Solución de la pregunta 10

NÚMEROS · MÁXIMO COMÚN DIVISOR EN CONTEXTO

Se tienen tres cuerdas de 84 cm, 126 cm y 210 cm. Se quieren cortar en trozos todos del mismo largo, lo más largos posible y sin que sobre nada. ¿Cuántos trozos se obtienen en total?

A) 10

B) 20

C) 42

D) 1.260

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Identifica la herramienta
El largo del trozo debe dividir a 84, 126 y 210, y ser el mayor posible: es el máximo común divisor.

2 Calcula el MCD
$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$, $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. $\text{MCD} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ cm.

3 Cuenta los trozos
$\frac{84}{42} + \frac{126}{42} + \frac{210}{42} = 2 + 3 + 5 = 10$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa 21 cm, que es divisor común pero no el máximo: obtiene 4 + 6 + 10 = 20 trozos.

C) Es el largo de cada trozo, no la cantidad.

D) Calcula el mínimo común múltiplo, que no sirve para repartir.

Idea clave. Repartir en partes iguales lo más grandes posible → MCD. Coincidir en el tiempo → mcm.